

Trabalho (10 pontos): Monitoramento de Entregas e Risco de Atraso (Base R)

- **Disciplina:** CICLO DE VIDA E INTRODUÇÃO À LINGUAGEM R
- **Professor:** Raphael Mauricio Sanches de Jesus
- **Entrega:** Link do Colab (aberto para visualização)
- **Data de entrega:** 17/02/2025

Contexto (mundo real)

Você faz parte de um time de dados em uma empresa de e-commerce. A operação quer responder:

1. Qual é o **prazo típico** de entrega? (média/mediana, quartis)
2. Existe **assimetria/outliers** (entregas muito atrasadas)?
3. Qual a chance de **atrasar** e qual a chance de estourar o SLA?
4. Se chegarem **muitas entregas “problemáticas” no mesmo dia**, qual o risco? (simulação)

Você terá uma amostra pequena (como é comum no começo de um projeto) e vai usar **simulação** para estimar riscos.

Regras (obrigatórias)

Seed pessoal

Regra: `seed <- (letras_primeiro_nome * 100) + letras_sobrenome`, depois `set.seed(seed)`.

- Exemplo: “Raphael” (7) e “Mauricio” (8) → $seed = 7 \cdot 100 + 8 = 708$

Entrega

- 1 link do Colab com permissão “qualquer pessoa com o link pode visualizar”
- notebook deve rodar do início ao fim

Dados (copie no R)

```
# tempo de entrega em dias (amostra histórica de 30 pedidos)
entrega_dias <- c(
  2, 3, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 6, 2,
  3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 7, 2, 4,
  3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 9, 2, 12
)

# tipo de frete (mesmo tamanho do vetor acima)
frete <- c(
  "economico", "padrao", "padrao", "padrao", "economico", "padrao", "padrao", "padrao", "expresso", "eco
  "padrao", "padrao", "padrao", "padrao", "economico", "padrao", "padrao", "padrao", "economico", "padrao
  "padrao", "padrao", "padrao", "padrao", "economico", "padrao", "padrao", "padrao", "economico", "padrao
)
```

SLA (regra de negócio)

- **Entrega no prazo** se entrega_dias <= 5
- **Atraso** se entrega_dias > 5
- **Atraso grave** se entrega_dias >= 8

Tarefas

1) Resumo estatístico (2,5 pts)

Usando entrega_dias :

- média (mean) e mediana (median)
- moda **sem função** (table + which.max)
- summary(entrega_dias)
- quantile(entrega_dias, probs=c(0.25,0.5,0.75))

Interpretação (3–5 linhas):

A mediana representa melhor que a média? Existe outlier? cite qual(is).

2) Classificação com ifelse (2,0 pts)

Crie:

- `status <- ifelse(entrega_dias <= 5, "no_prazo", "atraso")`
- `grave <- ifelse(entrega_dias >= 8, "grave", "nao_grave")`

Mostre:

- `table(status)` e `prop.table(table(status))`
- `table(grave)` e `prop.table(table(grave))`

3) Probabilidades “na prática” (1,5 pts)

Calcule:

- $P(\text{atraso}) = \text{proporção de entrega_dias} > 5$
- $P(\text{atraso_grave}) = \text{proporção de entrega_dias} \geq 8$

Depois, calcule essas probabilidades **separadas por frete** (econômico/padrão/expresso) usando:

- filtros simples com `frete == "padrao"` etc. (não precisa `data.frame`)

4) Função genérica prob_evento (1,5 pts)

Crie:

```
prob_evento <- function(n, evento) {  
  # simule n entregas escolhendo da amostra histórica (com replace=TRUE)  
}
```

- O “experimento” agora é: **sortear tempos de entrega** usando `sample(entrega_dias, n, replace=TRUE)`
- `evento` recebe o vetor sorteado e devolve vetor lógico

Use para estimar:

- $P(\text{atraso})$ em $n = 20000$
- $P(\text{atraso_grave})$ em $n = 20000$

5) Gráficos (2,0 pts) — 4 gráficos base

Você deve gerar:

1. **Histograma** de `entrega_dias` (0,5)
2. **Barplot** com a contagem de `status` (0,5)
3. **Pie** com a proporção de `status` (0,5)
4. **Linha (convergência)**: estime $P(\text{atraso})$ para $n = c(100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000)$ e faça `plot(..., type="l")` (0,5)

Todos com `main` e eixos quando fizer sentido.

6) Depuração (0,5 pt)

Reproduza e corrija o erro:

- `plot(1:10, 1:10, type="l")` (erro)
 - explique em comentário
 - corrija para `type="l"` (funcionando)
- Use `try()` para não parar o notebook.

Bloco de verificação (obrigatório)

No final, `cat()` com:

- `seed`
- média/mediana
- $P(\text{atraso})$ e $P(\text{atraso_grave})$ (amostra)
- $P(\text{atraso})$ e $P(\text{atraso_grave})$ (simulação com $n=20000$)
- proporção de `status == "atraso"`

Cr terios (10,0)

- Medidas e interpreta  o (2,5)
- Classifica  o com ifelse + tabelas (2,0)
- Probabilidades por grupo de frete (1,5)
- Fun  o prob_evento e simula  o (1,5)
- 4 gr ficos base (2,0)
- Depura  o (0,5)